

Équilibres de précipitation

Ce chapitre achève la partie consacrée aux équilibres chimiques. Il traite des réactions de précipitation et des différents paramètres qui modifient leur équilibre. On trouvera également une partie consacrée aux techniques de dosage par précipitation.

1. Notion de dissolution et de solubilité.....	426
2. Équilibres de dissolution des solides ioniques.....	427
2.1. Produit de solubilité. Réaction de dissolution.....	427
2.2. Relation solubilité-produit de solubilité.....	427
2.3. Condition de précipitation. Réaction de formation.....	428
3. Influence de différents facteurs sur la solubilité.....	428
3.1. Influence de la température.....	428
3.2. Effet d'ion commun.....	429
3.3. Influence du solvant.....	430
3.4. Influence du pH.....	430
3.5. Influence du pH : cas des hydroxydes.....	434
3.6. Influence de la complexation sur les équilibres de précipitation.....	435
3.7. Précipitations compétitives.....	436
4. Dosages par précipitation.....	437
4.1. Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr.....	437
4.2. Dosage potentiométrique des ions chlorure.....	438
4.3. Dosage conductimétrique des ions sulfate.....	439

1. NOTION DE DISSOLUTION ET DE SOLUBILITÉ

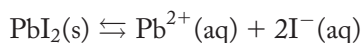
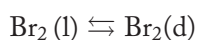
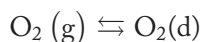
Ce chapitre traite des phénomènes de dissolution et précipitation essentiellement de solides ioniques en solution aqueuse. Cependant il est nécessaire d'introduire pour commencer les notions de dissolution, solubilité et solvatation d'espèces chimiques dans un cadre plus général.

Définition : On appelle dissolution d'une espèce chimique, sa mise en solution dans un solvant.

L'espèce chimique peut être au départ sous forme gazeuse, liquide ou solide. La dissolution peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas une partie de l'espèce reste non solubilisée. La dissolution peut être suivie d'une dissociation de l'espèce initiale en ions, donc d'une modification de sa structure. La dissolution dans l'eau est essentiellement étudiée, mais la possibilité d'utiliser d'autres solvants sera évoquée.

Lorsque les molécules de l'espèce solubilisée sont mises en solution, il se produit des interactions d'origine électrostatique entre ces molécules, ou les ions créés, et les molécules du solvant. Ces interactions sont plus ou moins fortes selon la nature de l'espèce solubilisée, polarisable ou non, covalente ou ionique, et la nature plus ou moins polaire du solvant. En première approche, on peut dire qu'une molécule apolaire sera beaucoup plus soluble dans un solvant non polaire, comme elle, que dans un solvant polaire, les espèces de nature différente ayant peu d'affinités à s'associer : « les semblables dissolvent les semblables ».

Exemple : quelques réactions de dissolution



l : liquide ; g : gazeux ; d : dissous ; aq : dissous en solution aqueuse.

Dans le cas de solides ioniques, la dissolution se décompose en trois étapes :

- la **dissociation** du cristal en ions ;
- la **solvatation** des ions par les molécules du solvant qui les entourent ;
- la **dispersion** des ions au sein du solvant.

Lorsque le solvant est l'eau, l'étape de solvatation est appelée hydratation.

La quantité d'espèce chimique que l'on peut dissoudre est souvent limitée. Quand on atteint cette limite, on dit que la solution est saturée. On définit ainsi la notion de solubilité.

Définition : On appelle solubilité s d'une espèce dans un solvant, la quantité maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre pour obtenir un litre de solution saturée.

La solubilité s'exprime en mol.L^{-1} , parfois en g.L^{-1} . L'espèce ainsi dissoute peut réagir avec le solvant pour former des ions. On exprimera alors les concentrations des ions dans la solution saturée en fonction de la solubilité.

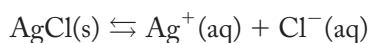
2. ÉQUILIBRES DE DISSOLUTION DES SOLIDES IONIQUES

Les équilibres de précipitation de solides ioniques sont des équilibres chimiques hétérogènes dans lesquels coexistent une phase solide et une phase liquide, le plus souvent aqueuse dans les exemples cités ici, contenant les ions issus de la dissolution du solide.

2.1. Produit de solubilité. Réaction de dissolution

On considère la réaction de dissolution dans le solvant du solide en ses ions. La constante d'équilibre de cette réaction, notée K_s , est appelée **produit de solubilité**. Elle ne dépend que de la température.

Par exemple, pour le chlorure d'argent AgCl dont l'équilibre de dissolution s'écrit dans l'eau :



l'expression du produit de solubilité est :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-]$$

Pour un solide peu soluble, l'équilibre de dissolution est faiblement déplacé vers la droite ; la valeur de K_s est très faible ($K_s \ll 1$). On peut utiliser également le $\text{p}K_s$ défini comme :

$$\text{p}K_s = -\log K_s$$

Pour les espèces peu solubles, la valeur de $\text{p}K_s$ sera grande.

| Exemple : pour AgCl , $\text{p}K_s = 9,75$ à 25°C .

2.2. Relation solubilité-produit de solubilité

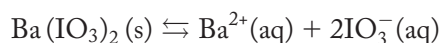
Par exemple, la solubilité de AgCl est égale à la quantité maximale de chlorure d'argent que l'on peut solubiliser par litre de solution saturée. D'après la réaction de dissolution, la solubilité est aussi égale à la concentration en ions argent et chlorure en solution :

$$s = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$$

On obtient la relation entre le produit de solubilité et la solubilité :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = s^2 \Leftrightarrow s = \sqrt{K_s}$$

Cette relation dépend de la stœchiométrie du solide. Pour l'iodate de baryum dont la dissolution s'écrit :



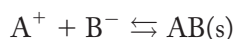
La solubilité s'exprime :

$$s = [\text{Ba}^{2+}] = \frac{1}{2} \times [\text{IO}_3^-]$$

$$K_s = [\text{Ba}^{2+}] \times [\text{IO}_3^-]^2 = s \times (2s)^2 = 4s^3 \Leftrightarrow s = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}}$$

2.3. Condition de précipitation. Réaction de formation

On considère un solide AB dont la réaction de formation s'écrit :



Le solide AB se forme et coexiste avec ses ions constitutifs si la solution est saturée, donc si l'équilibre est atteint. Dans ce cas, le produit des concentrations est égal au produit de solubilité :

$$[\text{A}^+] \times [\text{B}^-] = K_s$$

Cette égalité doit être vérifiée : c'est la condition de formation du précipité.

Pour une solution préparée initialement avec un mélange d'ions A^+ et B^- de concentrations respectives $[\text{A}^+]_i$ et $[\text{B}^-]_i$. Suivant les quantités introduites :

- si le produit $[\text{A}^+]_i \times [\text{B}^-]_i = Q < K_s$, la solution n'est pas saturée et le solide n'existe pas.
- si le produit $[\text{A}^+]_i \times [\text{B}^-]_i = Q > K_s$, le mélange évolue vers l'apparition du précipité jusqu'à un état d'équilibre où le produit des concentrations est égal au produit de solubilité :

$$[\text{A}^+]_e \times [\text{B}^-]_e = K_s$$

En résumé :

$[\text{A}^+] \times [\text{B}^-] < K_s$: pas de précipité, état hors équilibre.

$[\text{A}^+] \times [\text{B}^-] = K_s$: existence du précipité, état d'équilibre.

3. INFLUENCE DE DIFFÉRENTS FACTEURS SUR LA SOLUBILITÉ

3.1. Influence de la température

La réaction de dissolution d'un composé AB ionique est caractérisée par sa variation d'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ appelée **chaleur de dissolution**.

$\Delta_r H^\circ$ est le bilan de deux phénomènes :

- la séparation des ions (dissolution et dispersion) qui est endothermique, donc nécessite un apport d'énergie pour se produire ;
- la solvation des ions qui est exothermique, dégageant donc de l'énergie.

La chaleur de dissolution d'un composé peut donc être négative ou positive, sa réaction de dissolution étant exothermique ou endothermique. L'évolution du produit de solubilité en fonction de la température est donnée par la **loi de Van't Hoff** :

$$\frac{d \ln K_s}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{R \times T^2}$$

Pour un composé donné, si sa réaction de dissolution est endothermique, $\Delta_r H^0 > 0$, son produit de solubilité K_s augmente avec la température.

Les composés pour lesquels la dissolution est endothermique, c'est-à-dire la majorité, sont plus solubles à chaud qu'à froid. C'est le cas de PbI_2 , KCl , NH_4NO_3 , etc.

Les composés pour lesquels $\Delta_r H^0 < 0$ sont moins solubles à température élevée. C'est le cas de CaCl_2 , NaOH , MgSO_4 ...

On utilise l'effet de la température sur la solubilité lorsque l'on veut préparer une solution saturée d'un sel relativement soluble. Si le sel est plus soluble à chaud, on préparera la solution saturée en chauffant le récipient. Cela augmente en plus la vitesse d'homogénéisation de la solution, et donc ajoute un effet cinétique à la dissolution.

3.2. Effet d'ion commun

On compare la solubilité du chlorure d'argent dans l'eau et dans une solution aqueuse de NaCl .

Dans l'eau, le bilan de l'équilibre de dissolution s'écrit

	$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$		
État initial	excès	—	—
Équilibre	excès	s	s

et la solubilité $s = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_s} = \sqrt{10^{-9,75}} = 1,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ à 25°C . Dans une solution de NaCl de concentration $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$:

	$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$		
État initial	excès	—	c_0
Équilibre	excès	s'	$c_0 + s'$

la solubilité $s = [\text{Ag}^+] \neq [\text{Cl}^-]$, car les ions chlorure proviennent de AgCl et surtout de NaCl .

On pose par hypothèse que $s' \ll c_0$ (principe de Le Châtelier)

$$K_s = s' \times (s' + c_0) \approx s' \times c_0$$

$$s' \approx \frac{K_s}{c_0} = \frac{10^{-9,75}}{10^{-1}} = 1,78 \cdot 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

on vérifie bien l'approximation $s' \ll c_0$.

La présence initiale de chlorure de sodium augmente la concentration en ions Cl^- . L'équilibre de dissolution de AgCl s'oppose à cette augmentation en se déplaçant vers la précipitation de AgCl , d'après la loi de Le Châtelier. En conséquence la solubilité s' de AgCl est plus faible dans une solution de NaCl que dans l'eau pure.

La solubilité diminue par effet d'ion commun.

Remarque : de manière générale, la solubilité sera plus faible dans une solution contenant d'autres espèces solubilisées que dans le solvant pur, que ces espèces aient ou n'aient pas un ion en commun avec le précipité considéré. L'opération de relargage consiste à extraire de la phase aqueuse un composé organique (huile, savon...) par ajout de chlorure de sodium, la solubilité de l'espèce organique diminuant fortement dans la solution salée.

3.3. Influence du solvant

Dans ce cours, la notion de solubilité est développée essentiellement en solution aqueuse. On peut très bien la transposer dans d'autres solvants. La nature du solvant influe fortement sur la solubilité des espèces, car le solvant intervient dans la phase de séparation des ions et dans la phase de solvatation de ceux-ci.

Les solvants polaires, comme l'eau, permettent une bonne dissolution des composés ioniques ou des molécules polarisées, en créant des interactions ion-dipôle très énergétiques avec les ions formés.

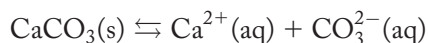
À l'inverse, les solides ioniques sont beaucoup moins solubles dans les solvants apolaires où ce type d'interactions n'existent pas.

Le chlorure de sodium est beaucoup moins soluble dans l'éthanol que dans l'eau par exemple, l'éthanol étant un solvant moins polaire que l'eau.

3.4. Influence du pH

Le pH a une influence sur la solubilité d'un solide dissous si l'anion ou le cation issu de ce solide a des propriétés acido-basiques.

Par exemple, pour le carbonate de calcium CaCO_3 :



L'ion carbonate CO_3^{2-} est une dibase faible, donc en milieu acide il est minoritaire devant ses espèces conjuguées HCO_3^- et CO_2 (aq). Si on acidifie une solution saturée en carbonate de calcium, on diminue fortement la concentration $[\text{CO}_3^{2-}]$, et l'équilibre de dissolution est déplacé vers la droite d'après le principe de Le Châtelier. La solubilité augmente. On explique ainsi l'attaque par les pluies acides des roches calcaires entraînant leur dissolution.

De manière générale, la solubilité d'un sel basique augmente en milieu acide, et la solubilité d'un sel acide augmente en milieu basique.

• Évolution de la solubilité en fonction du pH

Il existe plusieurs façons d'étudier l'évolution de la solubilité en fonction du pH :

- soit en exprimant une relation globale liant s au pH ;
- soit en décomposant le problème suivant plusieurs domaines de pH correspondant à un équilibre mettant en jeu les espèces majoritaires dans ce domaine ; on établit alors une relation liant s au pH pour chaque domaine.

On examine ces deux possibilités à travers l'étude de deux cas.

1^{er} cas : pour l'éthanoate d'argent AgCH_3COO , l'équilibre de dissolution s'écrit :



L'ion éthanoate est une base faible. Il peut réagir avec le milieu et se transformer en partie en acide éthanoïque. La proportion acide/base dépend du pH via la constante d'acidité :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

La solubilité est égale à la concentration en ions argent et à la concentration des espèces ions éthanoate et acide éthanoïque :

$$s = [\text{Ag}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

d'où

$$\begin{aligned} s = [\text{Ag}^+] &= [\text{CH}_3\text{COO}^-] \times \left(1 + \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \right) \\ &= [\text{CH}_3\text{COO}^-] \times \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right) \end{aligned}$$

comme $K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]$, il vient $K_s = s \times \frac{s}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a}}$

On obtient finalement la relation

$$s = \sqrt{K_s \times \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right)}$$

On retrouve bien que la solubilité augmente quand $[\text{H}^+]$ augmente, donc quand le pH diminue.

On trace l'évolution du cologarithme de la solubilité en fonction du pH, $pS = f(\text{pH})$, soit la fonction :

$$pS = -\log s = \frac{1}{2} \times \left[pK_s - \log \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right) \right] \quad (\text{R})$$

Pour tracer $\log s = f(\text{pH})$, on simplifie la relation précédente en distinguant deux domaines correspondant aux domaines de prédominance des espèces acido-basiques :

- pour $\text{pH} > \text{p}K_a$ ou $[\text{H}^+] < K_a$ et $\frac{[\text{H}^+]}{K_a} < 1$, CH_3COO^- prédomine et la relation (R) se simplifie en :

$$\text{p}S \approx \frac{1}{2} \times \text{p}K_s = 1,35$$

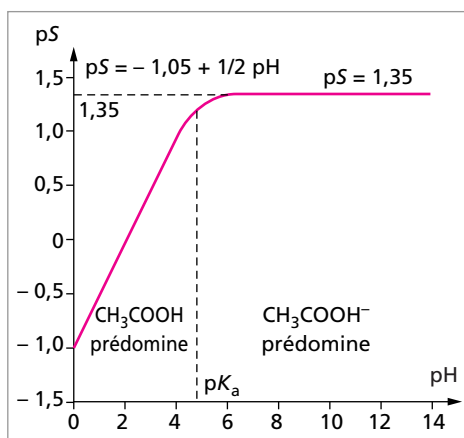
- pour $\text{pH} < \text{p}K_a$ ou $[\text{H}^+] > K_a$ et $\frac{[\text{H}^+]}{K_a} > 1$, CH_3COOH prédomine et la relation (R) devient :

$$\text{p}S \approx \frac{1}{2} \times \left(\text{p}K_s - \log \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right) = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_s + \text{pH} - \text{p}K_a)$$

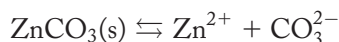
$$\text{p}S \approx \frac{1}{2} \times (2,7 + \text{pH} - 4,8) = -1,05 + \frac{1}{2} \times \text{pH}$$

On peut alors tracer $\text{p}S = f(\text{pH})$.

On retrouve sur le graphe que la solubilité est constante, égale à $4,47 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, dans la zone où l'ion éthanoate prédomine. Dans la zone où l'ion éthanoate devient minoritaire la solubilité augmente (puisque $\text{p}S$ diminue) quand le pH diminue. Ce graphe est théorique puisque les valeurs de $\text{p}S$ négatives correspondent à une solubilité importante, supérieure à 1 mol.L^{-1} ; dans ce cas, on ne peut plus remplacer les activités des ions par leurs concentrations dans l'expression du produit de solubilité.



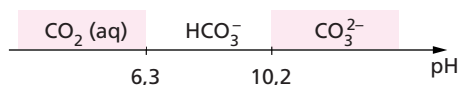
2^e cas : étude de la solubilité du carbonate de zinc ZnCO_3 , $\text{p}K_s = 10,8$. La réaction de dissociation est :



L'ion carbonate est une dibase. Les $\text{p}K_a$ des couples acide/base mis en jeu sont :

$$\text{p}K_a(\text{CO}_2(\text{aq})/\text{HCO}_3^-) = 6,4 \quad \text{et} \quad \text{p}K_a(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,3$$

On en déduit le diagramme de prédominances des espèces carbonatées en fonction du pH :



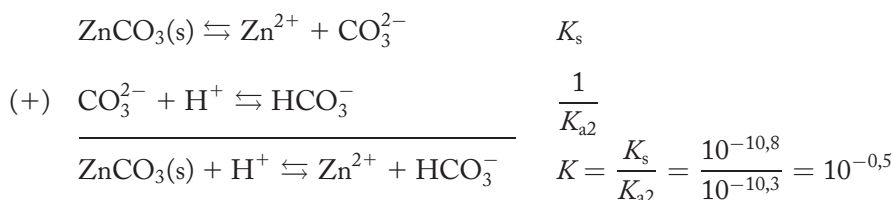
La solubilité est égale à $s = [\text{Zn}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_2(\text{aq})]$. Pour chaque domaine de pH , on établit les équilibres prépondérants, les constantes d'équilibre correspondantes et on en déduit l'expression du logarithme de la solubilité.

- pour $\text{pH} > 10,3$: l'espèce majoritaire est l'ion CO_3^{2-} ; on prend en compte l'équilibre mettant en jeu les espèces prédominantes suivant :

$\text{ZnCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$					$K_s = [\text{Zn}^{2+}] \times [\text{CO}_3^{2-}]$
à l'équilibre	excès	s	s		

On en déduit : $K_s = s^2$ et $s = \sqrt{10^{-10,8}} = 3,98 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ $\log s = -5,4$

- pour $6,4 < \text{pH} < 10,3$: l'espèce majoritaire est l'ion HCO_3^- et la réaction à prendre en compte est la somme de deux équilibres :

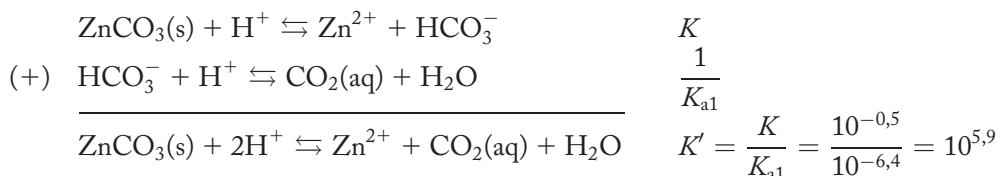


$\text{ZnCO}_3(\text{s}) + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HCO}_3^-$				
à l'équilibre	excès	$10^{-\text{pH}}$	s	s

comme $K = \frac{[\text{Zn}^{2+}] \times [\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}^+]} = \frac{s^2}{10^{-\text{pH}}}$; $s = \sqrt{10^{-0,5} \times 10^{-\text{pH}}} = 10^{-0,25 - \frac{1}{2}\text{pH}}$;

$$\log s = -0,25 - \frac{1}{2} \times \text{pH}$$

- pour $\text{pH} < 6,4$: l'espèce majoritaire est l'acide carbonique $\text{CO}_2(\text{aq})$ et la réaction à prendre en compte est :



$\text{ZnCO}_3(\text{s}) + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{CO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}$					
à l'équilibre	excès	$10^{-\text{pH}}$	s	s	

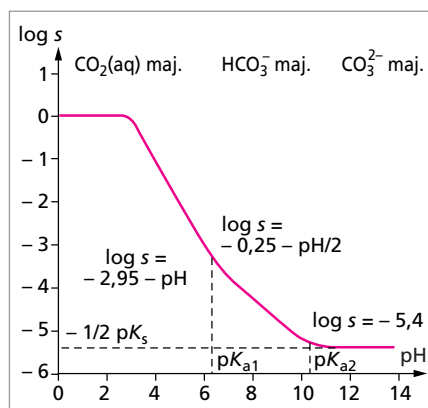
comme $K' = \frac{[\text{Zn}^{2+}] \times [\text{CO}_2(\text{aq})]}{[\text{H}^+]^2} = \frac{s^2}{10^{-2\text{pH}}}$; $s = \sqrt{10^{5,9} \times 10^{-2\text{pH}}} = 10^{2,95 - \text{pH}}$;

$$\log s = 2,95 - \text{pH}$$

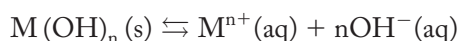
À partir des trois expressions de $\log s = f(\text{pH})$, on trace le graphe ci-contre.

On retrouve une solubilité plus grande quand le pH diminue. On a limité $\log s$ à la valeur 0, soit une solubilité de 1 mol.L^{-1} au-delà de laquelle on ne peut plus assimiler les concentrations avec les activités dans l'expression des constantes.

3.5. Influence du pH : cas des hydroxydes



Les hydroxydes métalliques sont les précipités obtenus à partir d'un cation métallique M^{n+} et d'ions hydroxyde selon l'équilibre :



La solubilité $s = [\text{M}^{n+}]$ avec $K_s = [\text{M}^{n+}] \times [\text{OH}^{-}]^n$

$$K_s = s \times [\text{OH}^{-}]^n \Rightarrow s = \frac{K_s}{[\text{OH}^{-}]^n} = K_s \times \left(\frac{[\text{H}^{+}]}{K_e} \right)^n$$

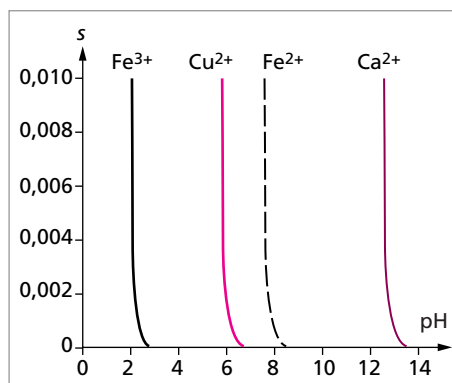
$$\text{soit finalement } pS = \left(pK_s - \frac{1}{n} \times pK_e \right) + \frac{1}{n} \times \text{pH}$$

La solubilité diminue (pS augmente) quand le pH augmente. On trace $s = f(\text{pH})$ pour quelques hydroxydes métalliques suivants :

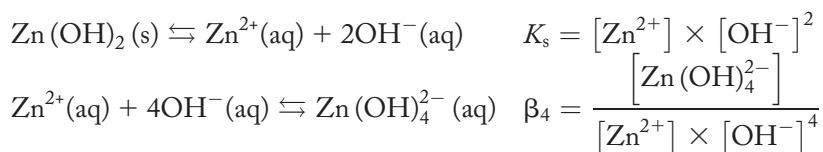
Hydroxyde métallique	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
pK_s	38	18,6	15	5,3

On peut classer les ions métalliques précédents d'après le pH de précipitation quand s devient très faible. Il est donc possible de séparer les ions précédents par précipitations sélectives en fonction du pH : le premier à précipiter sera l'ion Fe^{3+} , puis Cu^{2+} , Fe^{2+} et enfin Ca^{2+} .

Cas des hydroxydes amphotères : ce type d'hydroxyde peut être redissous à pH élevé par formation d'un complexe $\text{M}(\text{OH})_x^{(x-n)-}$. On étudie l'exemple du zinc, qui peut former



successivement un précipité et un complexe selon :



La solubilité est égale à la concentration en espèces contenant le zinc, soit :

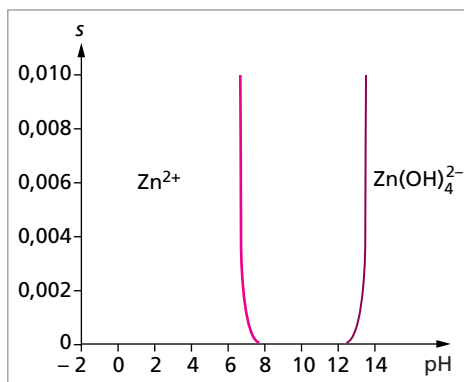
$$s = [\text{Zn}^{2+}] + [\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}]$$

Le graphe ci-contre relie la solubilité au pH.

On obtient un diagramme typique des hydroxydes amphotères avec deux zones où la solubilité est grande :

- avant la précipitation, l'ion Zn^{2+} prédomine ;
- après formation du complexe, donc redissolution du précipité, l'ion $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ prédomine.

Pour les détails du calcul de la solubilité et du tracé du diagramme, on pourra consulter l'exemple de l'aluminium traité en détail dans la partie exercice.

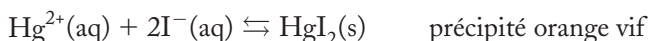


3.6. Influence de la complexation sur les équilibres de précipitation

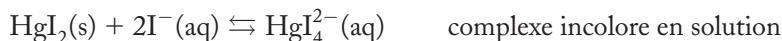
• Redissolution d'un complexe dans un excès de ligand

Dans le cas des hydroxydes amphotères, la formation d'un complexe à pH élevé entraîne une augmentation sensible de la solubilité dans la zone d'existence de ce complexe. On retrouve le même phénomène dans le cas d'autres ligands.

Par exemple, les ions mercure (II) en présence d'ions iode précipitent selon :



Si on ajoute des ions iode en excès, il se produit la réaction :

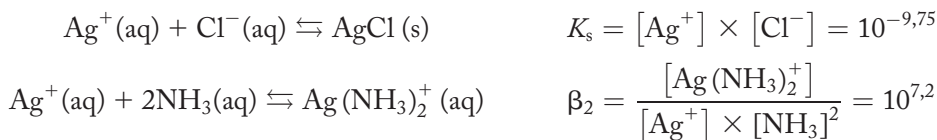


On redissout le précipité dans un excès d'ions iode.

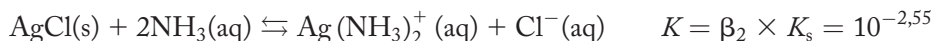
• Compétition précipitation-complexation

On peut augmenter fortement la solubilité d'une espèce en solution par formation d'un complexe.

Par exemple, il y a compétition entre la formation du chlorure d'argent (précipité) et de l'ion diammine argent (ion complexe) :



Lorsque l'on ajoute de l'ammoniac dans une solution saturée en AgCl, il se produit la réaction :



En présence d'un excès d'ammoniac, la constante K étant faible, l'équilibre est peu déplacé vers la droite ; il y a redissolution de AgCl suite à la formation du complexe diammine argent (I). On dit que le complexe masque la présence de AgCl.

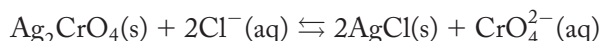
3.7. Précipitations compétitives

Si une solution contient deux anions susceptibles de précipiter avec un même cation, il faut comparer les équilibres de précipitation pour prédire qualitativement s'il y a formation des deux précipités simultanément ou formation préférentielle d'un seul des deux.

Exemple 1 : comparaison de l'iodure d'argent AgI et du chlorure d'argent AgCl de pK_s respectifs 16,1 et 9,75. Ces deux précipités ont la même stœchiométrie, un cation argent pour un anion halogénure.

La comparaison des pK_s nous indique que l'iodure d'argent est bien moins soluble que le chlorure. Si on ajoute des ions Ag^+ à une solution contenant un mélange chlorure plus iodure, AgI précipite en premier. Lorsque tous les ions iodure auront précipité, il se formera le chlorure d'argent. On peut doser successivement ces deux espèces dans un mélange.

Exemple 2 : comparaison du chlorure d'argent avec le chromate d'argent de $pK_s = 12$. Les deux précipités n'ayant pas la même stœchiométrie, AgCl et Ag_2CrO_4 , on ne peut comparer leurs pK_s directement. La réaction de compétition des deux précipités s'écrit :



de constante :

$$K = \frac{[\text{CrO}_4^{2-}]}{[\text{Cl}^-]^2} = \frac{[\text{CrO}_4^{2-}]}{[\text{Cl}^-]^2} \times \frac{[\text{Ag}^+]^2}{[\text{Ag}^+]^2} = \frac{K_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{K_s(\text{AgCl})^2} = \frac{10^{-12}}{(10^{-9,75})^2} = 10^{7,5}$$

La constante de la réaction étant grande, l'équilibre est fortement déplacé dans le sens de la formation de AgCl. L'ajout d'ion chlorure dans une solution saturée de chromate d'argent entraîne la dissolution de ce solide avec la formation préférentielle du chlorure d'argent.

On peut aussi raisonner en comparant leurs solubilités :

$$\text{pour AgCl} \quad s = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_s} = 1,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pour Ag}_2\text{CrO}_4 \quad s = [\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{[\text{Ag}^+]}{2} = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}} = 6,30 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

La solubilité du chromate d'argent est supérieure à celle du chlorure d'argent. Le dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr est une application de ces réactions compétitives.

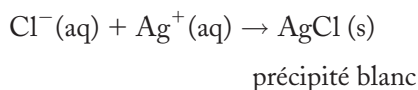
4. DOSAGES PAR PRÉCIPITATION

Les différentes techniques de dosage sont applicables aux dosages par précipitation, ces réactions étant souvent quantitatives (grandes valeurs de pK_s). On va décrire trois dosages types : un dosage colorimétrique, un dosage potentiométrique et un dosage conductimétrique.

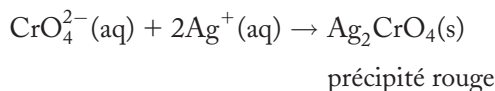
4.1. Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr

C'est un dosage colorimétrique qui utilise la précipitation sélective des sels d'argent vis-à-vis des ions chlorure et chromate.

Pour doser les ions chlorure dans une solution inconnue, on ajoute quelques mL d'une solution de chromate de potassium à une prise d'essai donnée. On verse à la burette une solution étalon de nitrate d'argent. Les ions argent précipitent préférentiellement avec les ions chlorure suivant la réaction :



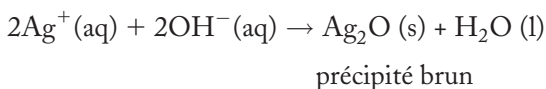
Lorsqu'il n'y a plus d'ions chlorure en solution, la première goutte de la solution de nitrate d'argent en excès réagit selon :



L'apparition de la coloration rouge permet de repérer l'équivalence, le chromate d'argent est l'indicateur de fin de réaction.

Remarque : le dosage par la méthode de Mohr est applicable en milieu relativement neutre, du moins ni trop acide, ni trop basique.

– En milieu basique, il se forme de l'oxyde d'argent selon :



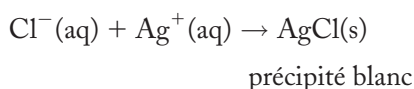
Cette réaction parasite fausse le dosage et rend difficile le repérage de l'équivalence.

- En milieu acide, les ions chromate sont transformés en ions dichromate qui donnent un précipité beaucoup plus soluble avec les ions argent, et donc ne peuvent pas servir d'indicateur de fin de réaction.

4.2. Dosage potentiométrique des ions chlorure

On étudie la même réaction de dosage que précédemment, mais l'équivalence est repérée cette fois au moyen d'une électrode indicatrice qui mesure à l'équivalence un brusque saut de potentiel.

On utilise une électrode de travail en argent dont le potentiel est fonction de l'activité des ions argent en solution (électrode de première espèce), mais aussi de l'activité des ions chlorure (électrode de deuxième espèce). La réaction de dosage est toujours la suivante :



Avant l'équivalence, les ions chlorure encore présents fixent la valeur du potentiel de l'électrode d'argent selon l'expression de Nernst :

$$E_{\text{Ag}} = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 + 0,060 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,060 \times \log K_s - 0,060 \times \log [\text{Cl}^-]$$

$$E_{\text{Ag}} = 0,215 - 0,060 \times \log [\text{Cl}^-]_{\text{restant}} \quad (\text{V/ENH})$$

Après l'équivalence, les ions argent en excès fixent la valeur du potentiel selon :

$$E_{\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,060 \times \log [\text{Ag}^+]_{\text{en excès}}$$

$$E_{\text{Ag}} = 0,800 + 0,060 \times \log [\text{Ag}^+]_{\text{en excès}} \quad (\text{V/ENH})$$

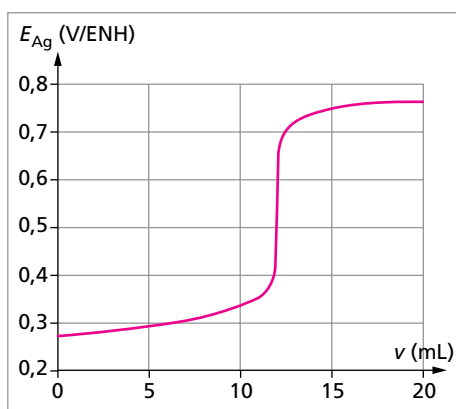
À l'équivalence, les ions argent et chlorure, introduits en quantité stœchiométrique, ont entièrement réagi ; ils sont ultra-minoritaires :

$$[\text{Ag}^+]_{\text{eq}} = [\text{Cl}^-]_{\text{eq}} = \varepsilon = \sqrt{K_s}$$

d'où

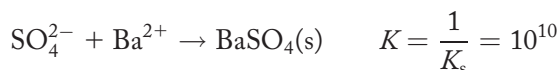
$$\begin{aligned} E_{\text{Ag}} &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,060 \times \log \sqrt{K_s} \\ &= 0,508 \text{ V/ENH} \end{aligned}$$

Le graphe ci-contre représente l'évolution du potentiel de l'électrode d'argent au cours du dosage de 10 mL d'une solution à 0,12 mol.L⁻¹ de chlorure de potassium par une solution de nitrate d'argent de concentration $C = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.



4.3. Dosage conductimétrique des ions sulfate

Les ions sulfate en présence d'ions baryum forment un précipité peu soluble de sulfate de baryum BaSO_4 . On peut donc réaliser le dosage de ces ions suivant la réaction :



Prenons l'exemple de 100 mL d'une solution de sulfate de potassium de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Après ajout de 100 mL d'eau environ, on réalise le dosage en versant progressivement une solution de chlorure de baryum à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et on suit l'évolution de la conductance de la solution.

Jusqu'à l'équivalence, il se forme un précipité qui ne participe pas à la mesure de la conductance. On ajoute des ions chlorure en même temps que les ions baryum. Tout se passe comme si les ions chlorure remplaçaient les ions sulfate dans la solution. La conductance diminue un peu, les ions chlorure étant un peu moins mobiles que les ions sulfate.

$$G = k \times \gamma = k \times \left([\text{K}^+]_{\text{initial}} \times \lambda_{\text{K}^+} + [\text{SO}_4^{2-}]_{\text{restant}} \times \lambda_{\text{SO}_4^{2-}} + [\text{Cl}^-]_{\text{ajouté}} \times \lambda_{\text{Cl}^-} \right)$$

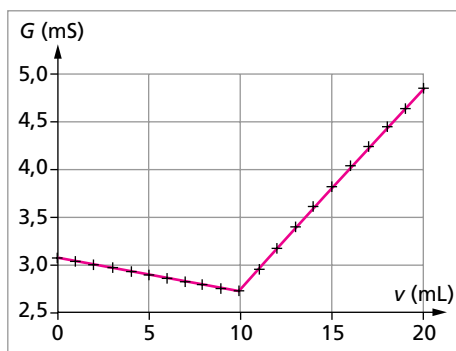
Après l'équivalence, on ajoute des ions chlorure et baryum en excès. La conductance augmente rapidement. On a une brusque rupture de pente qui correspond à l'équivalence.

$$G = k \times \gamma = k \times \left([\text{K}^+]_{\text{initial}} \times \lambda_{\text{K}^+} + [\text{Ba}^{2+}]_{\text{excès}} \times \lambda_{\text{Ba}^{2+}} + [\text{Cl}^-]_{\text{ajouté}} \times \lambda_{\text{Cl}^-} \right)$$

Le graphe ci-contre représente l'évolution de la conductance au cours du dosage. On observe une brusque rupture de pente autour de l'équivalence permettant de repérer v_{eq} de manière classique à l'intersection des deux segments de droite.

De manière générale, les dosages par précipitation peuvent facilement être suivis par conductimétrie, puisqu'il se forme une espèce solide ne participant pas à la grandeur mesurée jusqu'à l'équivalence ; après l'équivalence, on ajoute des ions en excès influant sur la conductance mesurée.

Il faut suivre les précautions habituelles en s'affranchissant des problèmes de dilution pour obtenir des portions de droites comme dans l'exemple cité, où la solution titrante est 10 fois plus concentrée que la solution titrée.



ÉNONCÉS

Exercice 1 Produit de solubilité (d'après CAPES 1985)

On considère l'orthophosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

1. Exprimer le produit de solubilité K_s en fonction des concentrations en solution aqueuse des ions Ca^{2+} et PO_4^{3-} .

2. Exprimer la solubilité s en fonction des mêmes concentrations.

3. Calculer s .

On donne $K_s = 10^{-26}$ à 25°C .

Exercice 2 Dosages des ions chlorure (d'après agrégation physique 1997)

1. Calculer, à 298 K , la solubilité du chlorure d'argent dans l'eau pure, puis dans une solution de chlorure de sodium de concentration $0,1\text{ mol.L}^{-1}$.

2. Indiquer le principe (réactifs, indicateurs, méthode) des dosages de l'ion chlorure :

a. par la méthode de Mohr ;

b. par la méthode de Charpentier Volhard.

Données : Produit de solubilité de AgCl à 298 K : $K_s = 1,8 \cdot 10^{-10}$.

Exercice 3 Hydroxyde de magnésium (d'après CAPES 1986)

À 25°C , on modifie le pH d'une solution aqueuse de $10^{-2}\text{ mol.L}^{-1}$ de chlorure de magnésium, la variation de volume étant négligeable. À partir de $\text{pH} = 9,5$ on observe la formation d'un précipité.

Quel est ce précipité et quel en est le produit de solubilité ?

On rappelle que le produit ionique de l'eau à 25°C est égal à $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 4 Précipitation et pH (d'après CAPES 1983)

Par barbotage, on maintient saturée une solution de sulfure d'hydrogène ; la concentration en sulfure d'hydrogène $[\text{H}_2\text{S}]$ reste alors constante et égale à $10^{-1}\text{ mol.L}^{-1}$. À l'aide de solutions tampons, on peut faire varier, si nécessaire, le pH de la solution. Cette solution contient également des ions Ni^{2+} et des ions Zn^{2+} tous deux à la concentration de $10^{-3}\text{ mol.L}^{-1}$.

Entre quelles valeurs limites doit être maintenu le pH de la solution pour que plus de 99 % des ions Ni^{2+} soient précipités sans que le sulfure de zinc ne précipite ? Calculer la concentration des ions Ni^{2+} lorsque le sulfure de zinc commence à précipiter.

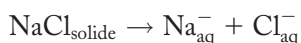
Données des constantes d'acidité : $\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-$ $K_{a1} = 10^{-7}$; $\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$ $K_{a2} = 1,3 \cdot 10^{-13}$.
 K_s des sulfures : $K_s(\text{NiS}) : 10^{-24,0}$; $K'_s(\text{ZnS}) : 2,5 \cdot 10^{-22}$

Exercice 5 Chlorure de sodium en solution aqueuse (d'après CAPES 1997)

1. Indiquer parmi les valeurs suivantes : 3,6 ; 36 ; 360 ; 3600 grammes de sel pour 1000 grammes d'eau, celle qui correspond à la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 25 °C.

La masse volumique de la solution aqueuse saturée de chlorure de sodium a pour valeur $1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Calculer les concentrations des ions Na^+_{aq} et Cl^-_{aq} dans une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

2. À partir des données thermodynamiques, calculer la valeur de l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ pour la réaction :



En déduire la valeur du produit de solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 25 °C.

3. La valeur de la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau permet-elle d'accéder à celle du produit de solubilité ? Justifier votre réponse.

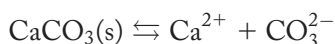
4. Décrire un test simple caractéristique des ions chlorure en solution aqueuse.

Données

Composé	$\text{NaCl}_{\text{solide}}$	Na^+_{aq}	Cl^-_{aq}
Enthalpie standard de formation ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	-411,0	-239,7	-167,5
Entropie standard ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	72,38	60,25	55,10

Exercice 6 Précipitation et température (d'après CAPES 1993)

On donne l'enthalpie standard $\Delta_r H^0 = -13 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (à 298 K) de la réaction de dissolution du carbonate de calcium :



En déduire le pK_s du carbonate de calcium à la température $T = 358 \text{ K}$ ($\theta = 85^\circ \text{C}$).

On supposera que $\Delta_r H^0$ est constant sur l'intervalle de température considéré.

Peut-on affirmer que l'importance des dépôts calcaires dépend beaucoup de la température ?

Données : produit de solubilité de CaCO_3 à 298 K : $K_s = 10^{-8,4}$

Exercice 7 Dosage conductimétrique (d'après agrégation interne 1994)

On donne à 25 °C :

– les conductivités molaires limites d'ions notées λ° , exprimées en $\text{m}^2 \cdot \text{S} \cdot \text{mol}^{-1}$:

H_3O^+		$350 \cdot 10^{-4}$
Na^+		$50 \cdot 10^{-4}$
Cl^-		$76 \cdot 10^{-4}$
OH^-		$198 \cdot 10^{-4}$
SO_4^{2-}		$160 \cdot 10^{-4}$
Ba^{2+}		$128 \cdot 10^{-4}$

On rappelle que la conductivité molaire limite d'un ion de charge z est égale à z fois la conductivité équivalente limite de cet ion ;

– le produit de solubilité $K_s(\text{BaSO}_4) = 10^{-10}$

L'étude suivante est réalisée à 25 °C.

Dosage théorique des ions sulfate SO_4^{2-} par les ions baryum Ba^{2+} .

1. Écrire l'équation de la réaction servant de support au dosage.
2. Calculer la conductivité de la solution de sulfate de sodium de concentration $0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, celle de la solution après ajout du volume équivalent de chlorure de baryum de concentration $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, et celle de la solution après ajout d'un volume double de celui de l'équivalence (on négligera la variation de volume au cours du dosage).
3. Tracer l'allure de la variation de la conductivité de la solution en fonction du volume de chlorure de baryum ajouté.

Exercice 8 Dosage potentiométrique (d'après agrégation physique 1995)

On prendra $\frac{R \times T}{F} \times \ln x = 0,06 \times \log x$.

1. L'électrode indicatrice est une électrode d'argent. On envisage d'utiliser une électrode au calomel saturée (ECS) comme électrode de référence.
 - À l'aide d'un schéma sommaire, indiquer les éléments constitutifs de cette électrode de référence.
 - Quelle précaution convient-il de prendre pour utiliser une telle électrode pour le dosage des chlorures ?
2. On note E° le potentiel standard du couple Ag^+/Ag et K_{s1} le produit de solubilité du chlorure d'argent. Exprimer le potentiel E de l'électrode d'argent en fonction de E° , de

K_{s1} et de la concentration $[Cl^-]$ en chlorure lorsque la solution est au contact de AgCl solide.

3. À un volume V_{Cl} d'une solution de chlorure de concentration C_{Cl} , on ajoute progressivement une solution de nitrate d'argent de concentration C_{Ag} , et on suit les variations du potentiel E de l'électrode d'argent en fonction du volume V_{Ag} de solution ajoutée.

- Donner l'expression de E en fonction V_{Ag} avant l'équivalence et après l'équivalence.
- Calculer le potentiel à l'équivalence.
- Tracer l'allure de la courbe de dosage potentiométrique.

4. Lors du dosage d'une solution de chlorure de volume $V_{Cl} = 20 \text{ cm}^3$ par une solution d'argent de concentration $C_{Ag} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, l'équivalence a été obtenue pour $V_{Ag} = 15 \text{ cm}^3$ et on a relevé les valeurs de potentiel suivantes :

$$E_1 = 0,04 \text{ V/ECS pour un volume d'argent } V_{Ag} = 3 \text{ cm}^3$$

$$E_2 = 0,46 \text{ V/ECS pour un volume d'argent } V_{Ag} = 30 \text{ cm}^3$$

- Sachant que le potentiel de l'ECS est $+ 0,25 \text{ V}$ par rapport à l'électrode normale à hydrogène, en déduire la valeur de la concentration C_{Cl} de la solution de chlorure ainsi que celles du potentiel E° et du produit de solubilité K_{s1} auxquelles conduisent ces résultats.
- Quelle aurait été l'allure de la courbe de titrage potentiométrique si l'on avait dosé par cette méthode un mélange de chlorure, bromure et iodure ?

Exercice 9 Hydroxydes métalliques (d'après agrégation interne 2001)

L'addition de soude dans une solution contenant des ions Al^{3+} conduit à la formation d'un gel d'hydroxyde correspondant à l'espèce précipité $Al(OH)_3$.

1. Montrer que cette espèce est amphotère en écrivant les équations-bilans correspondantes.

2. Donner l'expression de la solubilité s de $Al(OH)_3$ en fonction du pH et des constantes K_{s1} , β_4 et K_e définies dans les données.

3. Ce gel « vieillit » pour conduire à de l'alumine hydratée que l'on notera simplement Al_2O_3 . Donner l'équation bilan de cette transformation.

4. Soit une solution acide (pH = 0) d'ions Al^{3+} à la concentration $C = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$. On augmente progressivement le pH de cette solution par addition d'une solution concentrée de soude (on négligera la dilution).

Déterminer l'intervalle de pH pour lequel le précipité $Al(OH)_3$ est présent.

5. L'aluminium est produit par électrolyse de l'alumine que l'on retrouve notamment dans les bauxites (mélange essentiellement de Fe_2O_3 et Al_2O_3). Pour extraire l'alumine, on attaque la bauxite par une solution aqueuse de soude concentrée. En solution aqueuse, les oxydes du fer et de l'aluminium passent à l'état d'hydroxyde dont on étudie la solubilité s en fonction du pH.

a. Tracer sur un même graphe les courbes $\log s = f(\text{pH})$ pour $\text{Fe}(\text{OH})_3$ et $\text{Al}(\text{OH})_3$. On utilisera les résultats de la question 2.

b. Dédurre de cette étude l'intérêt de l'attaque de la bauxite par la soude très concentrée.

Données : Produits de solubilité : $\text{Al}(\text{OH})_3$ $K_{s1} = 10^{-34}$ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ $K_{s2} = 10^{-38}$

Constante de formation globale du complexe $\text{Al}(\text{OH})_4^-$: $\beta_4 = 2 \cdot 10^{33}$

Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$

Exercice 10 Dosage pH-métrique (d'après agrégation interne 1995)

Soit une solution contenant, par litre, 0,01 mole d'acide sulfurique (considéré comme un diacide fort) et 0,01 mole de sulfate d'aluminium (composé totalement soluble).

On en prend 100 mL dans lesquels on verse de la soude de concentration $a_0 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$.

1. Décrire brièvement les électrodes qui permettent de suivre l'évolution du pH.

2. La courbe expérimentale $\text{pH} = f(v_b)$, avec v_b = volume de soude versée, est représentée sur la figure ci-contre.

a. Interpréter qualitativement les différentes portions de courbe en précisant les réactions éventuelles correspondant à chacune d'elles.

b. Qu'observe-t-on d'une part au point B, d'autre part au point E ?

3. Calculer les valeurs de v , v' et v'' .

4. Calculer les pH des points A ($v = 0$), B, E.

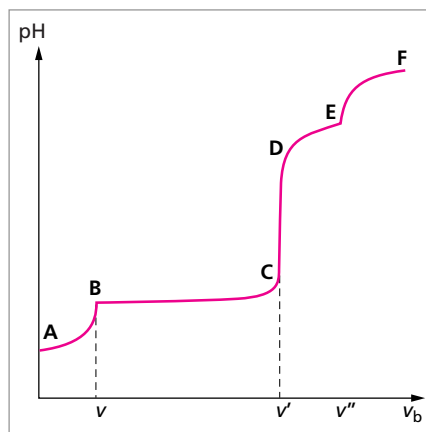
5. Montrer que le pH ne peut rester rigoureusement constant sur BC. Calculer sa valeur pour un volume versé égal à $(v' - v/2)$.

Données : produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$

produit de solubilité de $\text{Al}(\text{OH})_3$ $K_s = 10^{-33}$

constante de stabilité de l'ion complexe

$\text{Al}(\text{OH})_4^-$ (formé à partir de Al^{3+} et de 4OH^-) $\beta = 10^{35}$



Exercice 11 Casse ferrique (d'après CAPES 1996)

Une annexe apporte des éléments permettant une meilleure compréhension du sujet et parfois des réponses aux questions posées. La lecture de ce texte, qui dans une première approche peut être rapide, est donc conseillée.

1. Quelles sont les causes d'oxydation de l'ion Fe^{2+} dans le vin ?

2. Quelles sont les associations de composés risquant de provoquer l'apparition du trouble de la casse ferrique ?

3. Le tableau suivant présente une liste de traitement possible de la casse ferrique :

Traitement diminuant la teneur en fer	– hexacyanoferrate (II) de potassium – échangeur d'ions
Traitement antioxydant	acide ascorbique
Traitement solubilisant	acide citrique

Justifier et commenter *succinctement* les différentes méthodes utilisées.

4. Pour étudier le traitement par l'hexacyanoferrate (II) de potassium, on réalise une solution modèle de vin. Elle est constituée par une solution aqueuse, ayant une teneur en fer de 30 mg.L^{-1} et en phosphate de 245 mg.L^{-1} . Le pH de la solution est fixé à 3,4.

a. Donner l'expression de la solubilité du phosphate ferrique dans une solution aqueuse de $\text{pH} = 3,4$.

b. Quels sont les facteurs qui peuvent modifier la solubilité de ce sel ?

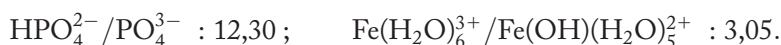
c. On suppose que tous les ions Fe^{2+} sont oxydés en Fe^{3+} . Y a-t-il précipitation de phosphate ferrique ? Justifier la réponse.

d. On peut diminuer la teneur en fer (III) en ajoutant de l'hexacyanoferrate (II) de potassium : il se forme un précipité bleu de formule : $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$.

Écrire l'équation-bilan de cette réaction de précipitation. Donner la valeur de sa constante d'équilibre ; conclure.

Quelle masse d'hexacyanoferrate (II) de potassium faut-il ajouter pour prévenir tout risque de casse blanche pour 1 litre de solution ?

Données : valeurs des pK_a de couples acido-basiques dans l'eau à 298 K :



Valeur du logarithme de la constante globale β pour le complexe :

$$\log \beta(\text{FeCit}) = 11,7 \quad (\text{Cit}^{3-} : \text{ion citrate}).$$

Valeurs des cologarithmes des produits de solubilité ($\text{pK}_s = -\log K_s$) :

$$\text{pK}_s(\text{FePO}_4) = 21,9 ; \quad \text{pK}_s(\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3) = 40,5$$

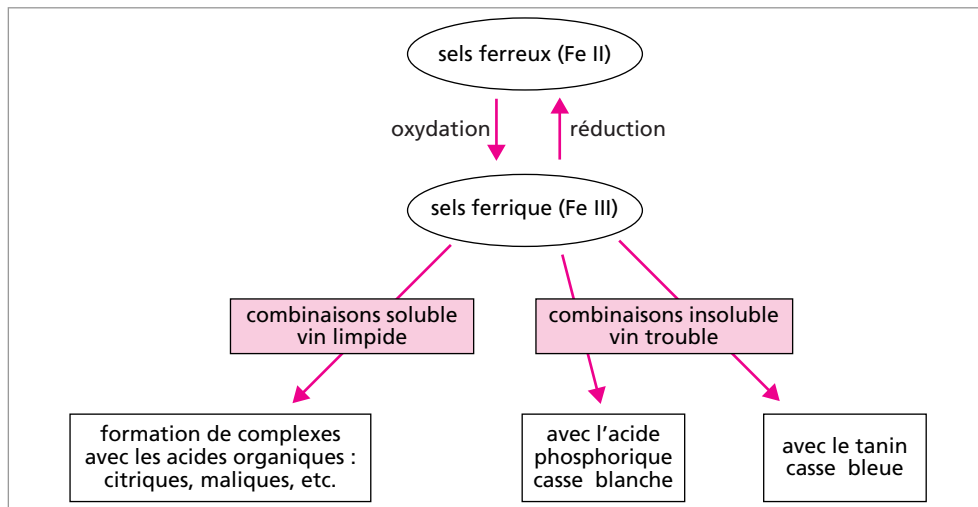
Masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) :

$$\text{P} = 31 \quad \text{O} = 16 \quad \text{C} = 12 \quad \text{N} = 14 \quad \text{Fe} = 56 \quad \text{K} = 39,1$$

Annexe : les altérations du vin sont les suivantes :

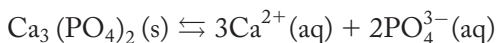
- les piqûres ...
- la tourne ...
- les casses qui ne sont pas toujours d'origine microbienne et qui conduisent à des modifications profondes de la couleur et de la limpidité du vin (casse ferrique, casse cuivrique, casse oxydasique ...). Par exemple, la casse ferrique correspond à la précipitation de certains sels ferriques, les sels ferreux étant tous solubles. Sont insolubles : le phosphate ferrique colloïdal, sel blanchâtre qui conduit à la « casse blanche », les complexes avec les

polyphénols ou les anthocyanes qui engendrent la « casse bleue ». La figure ci-dessous résume le mécanisme de la casse ferrique.



SOLUTIONS

- 1** 1. La réaction de dissociation de l'orthophosphate de calcium s'écrit :



La constante d'équilibre de cette réaction, appelée produit de solubilité, a pour expression :

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]^2$$

2. Si l'on dissout un excès d'orthophosphate de calcium, on obtient une solution saturée selon l'équilibre :

	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$	$\rightleftharpoons$	$3\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$	$+$	$2\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$
concentration :	(excès)		$3s$		$2s$

s , la solubilité, étant la quantité maximale de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ que l'on peut dissoudre par litre de solution :

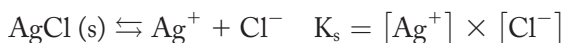
$$s = \frac{1}{3} [\text{Ca}^{2+}] = \frac{1}{2} [\text{PO}_4^{3-}]$$

3. Connaissant K_s on en déduit s :

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3s)^3 \times (2s)^2 = 108 \times s^5$$

$$s = \sqrt[5]{\frac{K_s}{108}} = \sqrt[5]{\frac{10^{-26}}{108}} = 2,47 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

- 2** 1. La réaction de dissociation du chlorure d'argent s'écrit :



– Si l'on introduit un excès de chlorure d'argent dans l'eau, on peut effectuer le bilan :

	AgCl	$\rightleftharpoons$	Ag^+	Cl^-
Concentrations à l'équilibre	(excès)		s	s

Les ions argent et chlorure ne proviennent que de la dissociation du chlorure d'argent, et la solution étant saturée, leurs concentrations sont égales à la solubilité :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = s^2$$

$$s = \sqrt{K_s} = \sqrt{1,8 \cdot 10^{-10}} = 1,34 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

– Si l'on introduit cet excès dans une solution contenant déjà du chlorure de sodium, sel soluble, à la concentration de $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, le bilan s'écrit :

	AgCl	$\rightleftharpoons$	Ag^+	Cl^-
Concentrations à l'équilibre	(excès)		s	$0,1 + s$

Les ions chlorure sont communs aux deux solides ; leur concentration n'est plus égale à la solubilité du chlorure d'argent.

Calcul de la solubilité avec le K_s :

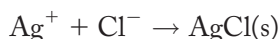
$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = s' \times (0,1 + s')$$

La solubilité étant plus faible que dans l'eau pure (principe de Le Châtelier), on simplifie le calcul en considérant que les ions chlorure proviennent en grande majorité du chlorure de sodium (hypothèse : $s' \ll 0,1$) :

$$K_s \approx s' \times 0,1 \quad \Leftrightarrow \quad s' \approx \frac{K_s}{0,1} = \frac{1,8 \cdot 10^{-10}}{0,1} = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

L'hypothèse simplificatrice est largement validée.

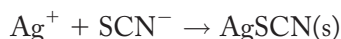
2.a. C'est une méthode de **dosage direct** des ions chlorure dans une solution par réaction avec les ions argent d'une solution titrante. La réaction de dosage est donc :



Il se forme un précipité blanc. On repère la fin du dosage en ajoutant dans la solution des ions chromate CrO_4^{2-} . Ils forment également un précipité (rouge brique) en présence d'ions Ag^+ . Comme ce précipité est plus soluble que le chlorure d'argent, il n'apparaît que lorsque tous les ions chlorure ont précipité.

L'apparition d'une couleur rouge persistante indique la fin du dosage.

b. Le dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier Volhard est un **dosage en retour** des ions chlorure. On précipite tous les ions chlorure à doser dans une prise d'essai par un **excès connu** d'ions argent. On dose cet excès d'ions argent par une solution de thiocyanate étalon. Il se forme un précipité également blanc de AgSCN . La réaction de dosage est :

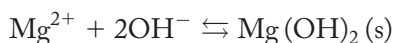


On repère la fin du dosage en ajoutant à la solution quelques gouttes d'une solution contenant des ions fer (III). Quand tous les ions argent ont précipité, les ions thiocyanate en excès réagissent avec les ions fer (III) et forment un complexe rouge caractéristique :



L'apparition de la couleur rouge persistante indique la fin du dosage. En connaissant la quantité initiale d'ions argent introduite et la quantité en excès, on peut en déduire la quantité ayant réagi avec les ions chlorure, et par suite la concentration en ions chlorure dans la prise d'essai.

3 Le précipité formé est un hydroxyde de magnésium, selon la réaction :



Pour que ce précipité apparaisse, il faut que les concentrations vérifient la condition de précipitation :

$$[\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = K_s$$

L'augmentation progressive du pH, et par suite celle de la concentration en ions hydroxyde permet d'atteindre cette condition d'apparition. On peut alors calculer la valeur du K_s de l'hydroxyde de magnésium.

En utilisant le produit ionique de l'eau, il vient :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-\text{pH}}} = 10^{\text{pH}-14} \text{ à } 25^\circ \text{C}$$

soit

$$K_s = 10^{-2} \times (10^{\text{pH}-14})^2 = 10^{-2} \times (10^{9,5-14})^2 = 10^{-11}.$$

4 Les produits de solubilité indiquent que le sulfure de nickel est moins soluble que le sulfure de zinc, $K_s(\text{NiS}) < K_s(\text{ZnS})$. Il se forme pour une plus faible concentration en ions sulfure. Comme l'anion sulfure S^{2-} a des propriétés basiques (c'est une base faible), les solubilités des deux précipités dépendent du pH. Quand le pH augmente, la concentration en ions sulfure augmente et les conditions d'apparition des précipités peuvent être atteintes. Le précipité le moins soluble NiS apparaîtra le premier.

Pour établir la relation entre la concentration en ions sulfure et le pH, on écrit :

$$K_{a1} = \frac{[\text{HS}^-] \times [\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{S}]} \quad \text{et} \quad K_{a2} = \frac{[\text{S}^{2-}] \times [\text{H}^+]}{[\text{HS}^-]}$$

soit

$$K_{a1} \times K_{a2} = \frac{[\text{S}^{2-}] \times [\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{S}]} \quad \text{et} \quad [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

Dans les conditions particulières de l'exercice, la concentration en acide sulfhydrique H_2S est maintenue constante à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ au final :

$$[\text{S}^{2-}] = K_{a1} \times K_{a2} \times \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} = 10^{-7} \times 1,3 \cdot 10^{-13} \times \frac{10^{-1}}{10^{-2\text{pH}}} = 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}}$$

$$[\text{S}^{2-}] = 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}} \quad (1)$$

La condition de formation du précipité de sulfure de nickel est :

$$[\text{Ni}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] = K_s(\text{NiS}) \quad (2)$$

La condition de non formation du précipité de sulfure de zinc s'écrit :

$$[\text{Zn}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] < K'_s(\text{ZnS}) \quad (3)$$

On veut que les ions nickel soient précipités à plus de 99 %. La concentration en ion nickel restant en solution est donc :

$$[\text{Ni}^{2+}] < 1 \% [\text{Ni}^{2+}]_0 \quad [\text{Ni}^{2+}] < 10^{-5}$$

d'après les relations (1) et (2) :

$$\begin{aligned} \frac{K_s(\text{NiS})}{[\text{S}^{2-}]} < 10^{-5} &\Rightarrow [\text{S}^{2-}] > \frac{K_s(\text{NiS})}{10^{-5}} \\ \Rightarrow 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}} > \frac{10^{-24}}{10^{-5}} &\Rightarrow \boxed{\text{pH} > 0,94} \end{aligned}$$

En revanche, le sulfure de zinc ne doit pas encore apparaître. D'après la relation (3) :

$$\begin{aligned} [\text{Zn}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] < K'_s(\text{ZnS}) &\Rightarrow [\text{S}^{2-}] < \frac{K'_s(\text{ZnS})}{[\text{Zn}^{2+}]_0} \\ \Rightarrow 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}} < \frac{2,5 \cdot 10^{-22}}{10^{-3}} &\Rightarrow \boxed{\text{pH} < 1,14} \end{aligned}$$

Le domaine du pH de la solution pour que plus de 99 % des ions Ni^{2+} soient précipités sans que le sulfure de zinc ne précipite est tel que : $0,94 < \text{pH} < 1,14$

Le précipité de sulfure de zinc apparaît à un pH de 1,14. La concentration en ions Ni^{2+} est alors :

$$[\text{Ni}^{2+}] = \frac{K_s(\text{NiS})}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{10^{-24}}{1,3 \cdot 10^{-21+2 \times 1,14}} = 4,04 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

5 1. La solubilité du chlorure de sodium à 25 °C est de 360 grammes pour 1 000 grammes d'eau.

Donc une solution saturée contenant 360 g de NaCl a une masse totale, sel + eau, de 1 360 g.

La masse d'un litre de solution saturée de NaCl est :

$$m_{\text{sol. sat.}} = \rho_{\text{sol. sat.}} \times v_{\text{sol. sat.}} = 1\,200 \times 10^{-3} = 1,2 \text{ kg}$$

elle contient une masse de NaCl :

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{360 \times 1\,200}{1\,360} = 317,6 \text{ g}$$

soit une quantité de matière :

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}} = \frac{317,6}{23 + 35,5} = 5,43 \text{ mol}$$

C'est la concentration en ions sodium et chlorure :

$$[\text{Na}^+_{\text{aq}}] = [\text{Cl}^-_{\text{aq}}] = 5,43 \text{ mol.L}^{-1}$$

2. L'enthalpie libre standard de la réaction de dissociation de NaCl est liée à l'enthalpie standard de réaction et à la variation d'entropie standard selon :

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \times \Delta_r S^0$$

Les données thermodynamiques permettent de calculer :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^0 &= \Delta_f H^0 (\text{Na}_{\text{aq}}^+) + \Delta_f H^0 (\text{Cl}_{\text{aq}}^-) - \Delta_f H^0 (\text{NaCl}_{\text{solide}}) \\ &= -239,7 - 167,5 - (-411,0) = 3,8 \text{ kJ.mol}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S^0 &= S^0 (\text{Na}_{\text{aq}}^+) + S^0 (\text{Cl}_{\text{aq}}^-) - S^0 (\text{NaCl}_{\text{solide}}) \\ &= 60,25 + 55,10 - (72,38) = 42,97 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}\end{aligned}$$

et finalement $\Delta_r G^0 = 3,8 - 298 \times (42,97 \cdot 10^{-3}) = -9,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$

$$\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = -9,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

On en déduit la valeur de la constante d'équilibre de dissociation, appelé produit de solubilité K_s :

$$\Delta_r G^0 = -R \times T \times \ln K_s \Rightarrow K_s = e^{-\frac{\Delta_r G^0}{R \times T}}$$

À 298 K,

$$K_s (298 \text{ K}) = e^{-\frac{-9,0 \cdot 10^3}{8,314 \times 298}} = 37,8 \quad K_s (298 \text{ K}) = 37,8$$

3. L'expression de la constante d'équilibre est :

$$K_s = \frac{a_{\text{Na}_{\text{aq}}^+} \times a_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-}}{a_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{\gamma_{\text{Na}_{\text{aq}}^+} \times C_{\text{Na}_{\text{aq}}^+}}{C^0} \times \frac{\gamma_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-} \times C_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-}}{C^0}}{1}$$

$\gamma_{\text{Na}_{\text{aq}}^+}$ et $\gamma_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-}$ étant les coefficients d'activités des ions sodium et chlorure en solution. Comme les concentrations de ces deux espèces sont grandes, on est loin du cas d'une solution idéale. Les coefficients d'activité sont inférieurs à 1. On ne peut pas assimiler activité et concentration dans l'expression du K_s . Il est impossible de calculer sa valeur sans connaître celles des coefficients d'activités.

4. Les ions chlorure donnent un précipité blanc en présence d'ion argent. On peut donc mettre en évidence la présence d'ions chlorure dans une solution par ajout de quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent. Il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière.

6 Connaissant la constante d'équilibre de dissolution à 298 K, on peut appliquer la loi de Van't Hoff pour déterminer sa valeur à une autre température :

$$\frac{d \ln K_s}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{R \times T^2}$$

D'après l'énoncé, on peut supposer $\Delta_r H^0$ constant sur l'intervalle de température considéré. On utilise la forme intégrée de la loi de Van't Hoff :

$$\ln K_s(T_2) - \ln K_s(T_1) = \frac{\Delta_r H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

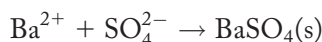
avec $T_1 = 298 \text{ K}$; $K_s(T_1) = 10^{-8,4}$; $T_2 = 358 \text{ K}$ et $\Delta_r H^0 = -13 \text{ kJ.mol}^{-1}$

$$\text{A.N. } K_s(358 \text{ K}) = K_s(298 \text{ K}) \times \exp \left[\frac{-13.10^3}{8,314} \times \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{358} \right) \right] = 1,65.10^{-9} \text{ et}$$

$$pK_s = 8,78 \text{ à } 358 \text{ K}$$

On trouve que le produit de solubilité est plus faible à 85°C qu'à 25°C . Le carbonate de calcium est donc de moins en moins soluble quand la température augmente. Les dépôts calcaires sont par conséquent plus importants quand la température croît.

7 1. La réaction de dosage est :



2. La conductivité d'une solution électrolytique est donnée par la formule :

$$\gamma = \sum c_i \times \lambda_i$$

avec c_i la concentration de l'ion i et λ_i la conductivité ionique molaire de l'ion.

On supposera que nos solutions sont idéales et l'on assimilera λ_i à la conductivité ionique molaire limite λ_i° .

On réalise le dosage d'un volume V_i d'une solution de sulfate de sodium de concentration C par une solution de chlorure de baryum de concentration C' . La solution titrante étant 50 fois plus concentrée, on négligera la variation de volume au cours du dosage.

– Conductivité de la solution de sulfate de sodium de concentration $C = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$:

$$\gamma_0 = [\text{Na}^+] \times \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{SO}_4^{2-}] \times \lambda_{\text{SO}_4^{2-}} = 2 \times C \times \lambda_{\text{Na}^+} + C \times \lambda_{\text{SO}_4^{2-}}$$

$$\gamma_0 = 2 \times 0,01.10^3 \times 50.10^{-4} + 0,01.10^3 \times 160.10^{-4} = 0,26 \text{ S.m}^{-1}$$

$$\gamma_0 = 0,26 \text{ S.m}^{-1}$$

– Conductivité de la solution à l'équivalence : à l'équivalence on a introduit les réactifs en quantités stœchiométriques :

$$n_{\text{SO}_4^{2-}}^0 = C \times V_i = C' \times V'_{\text{eq}} = n_{\text{Ba}^{2+}}^{\text{eq}} \quad \text{et} \quad n_{\text{Na}^+}^0 = 2 \times C \times V_i = n_{\text{Cl}^-}^{\text{eq}}$$

Le bilan de la réaction de dosage, en tenant compte des espèces spectatrices (en italique et en couleur) puisqu'elles participent à la mesure de la conductivité s'écrit :

	$\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Na}^+ + \text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^-$					
espèces introduites	$C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	-	espèces spectatrices
restant après réaction	-	$2 \times C \times V_i$	-	$2 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	

À l'équivalence, les espèces majoritaires en solution sont Na^+ et Cl^- de concentrations

$$[\text{Na}^+]_{\text{éq}} = [\text{Cl}^-]_{\text{éq}} = \frac{2 \times C \times V_i}{V_i} = 2 \times C$$

et la conductivité

$$\gamma_{\text{éq}} = [\text{Na}^+] \times \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{Cl}^-] \times \lambda_{\text{Cl}^-} = 2 \times C \times \lambda_{\text{Na}^+} + 2 \times C \times \lambda_{\text{Cl}^-}$$

$$\gamma_{\text{éq}} = 2 \times 0,01.10^3 \times (50.10^{-4} + 76.10^{-4}) = 0,252 \text{ S.m}^{-1}$$

$$\gamma_{\text{éq}} = 0,252 \text{ S.m}^{-1}$$

– Conductivité de la solution au double de l'équivalence. Le bilan de matière s'écrit :

	$\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Na}^+ + \text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^-$					
espèces introduites	$C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	$4 \times C \times V_i$	-	espèces spectatrices
restant après réaction	-	$2 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	$4 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	

Au double de l'équivalence, les espèces majoritaires en solution sont Na^+ , Cl^- et Ba^{2+}

La conductivité vaut :

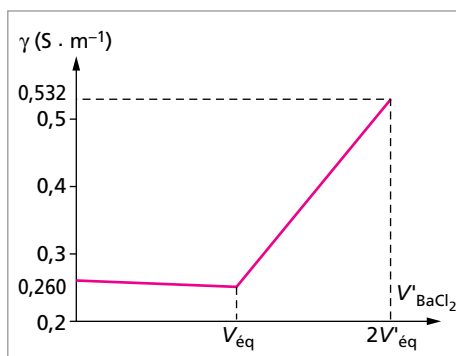
$$\gamma_{2\text{éq}} = [\text{Na}^+] \times \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{Cl}^-] \times \lambda_{\text{Cl}^-} + [\text{Ba}^{2+}] \times \lambda_{\text{Ba}^{2+}}$$

$$\gamma_{2\text{éq}} = 2 \times C \times \lambda_{\text{Na}^+} + 4 \times C \times \lambda_{\text{Cl}^-} + C \times \lambda_{\text{Ba}^{2+}}$$

$$\gamma_{2\text{éq}} = 0,01.10^3 \times (2 \times 50.10^{-4} + 4 \times 76.10^{-4} + 128.10^{-4}) = 0,532 \text{ S.m}^{-1}$$

$$\gamma_{2\text{éq}} = 0,532 \text{ S.m}^{-1}$$

3. En s'aidant des valeurs calculées de conductivité, on peut tracer la courbe $\gamma = f(V')$ au cours du dosage. On obtient la figure ci-contre.



- 8** 1. L'électrode au calomel est une électrode redox de 2^e espèce. Elle est constituée de mercure en contact avec un sel peu soluble de mercure, le chlorure de mercure Hg_2Cl_2 (le calomel), le tout plongé dans une solution de chlorure de potassium.

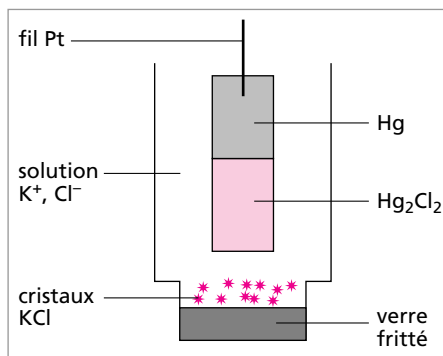
Son écriture symbolique est : $\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-, \text{K}^+$

Son potentiel est donnée par la loi de Nernst : $E = E_{\text{HgCl}_2/\text{Hg}}^0 + 0,03 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]^2}$

Dans l'électrode au calomel saturée (ci-contre), la solution de remplissage est une solution de chlorure de potassium saturée, donc $[\text{Cl}^-] = \text{cte}$ et le potentiel de l'électrode est fixée à la valeur de 0,25 V à 25 °C.

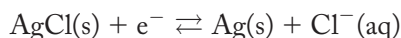
L'électrode au calomel contient des ions chlorure. Ces ions réagissent avec les ions argent en formant un précipité blanc de AgCl . Si on utilise une telle électrode dans le dosage potentiométrique d'une solution contenant des ions argent, il ne faut pas la plonger directement dans la solution.

En effet, le fritté de l'électrode, étant imbibé de la solution de KCl , risque de dégorger dans la solution étudiée. On verrait apparaître un précipité blanc, et la solution à doser serait souillée, donc le dosage faussé. De plus, il se forme du précipité dans le fritté qui, à terme, va se boucher. Ce n'est bon ni pour la solution, ni pour l'électrode.



On utilise une allonge séparatrice contenant un électrolyte ne réagissant ni avec la solution contenue dans le bécher, ni avec celle contenue dans l'électrode au calomel. Ce sera le plus souvent une solution de nitrate de potassium. On plonge l'électrode au calomel dans l'allonge qui est elle-même plongée dans la solution à étudier. On peut ainsi mesurer une différence de potentiel, la chaîne électrochimique étant fermée, et on évite la formation du précipité indésirable, car il faut que les ions argent et chlorure diffusent à travers toute l'allonge avant de se rencontrer.

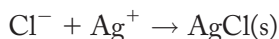
2. L'électrode d'argent en contact avec du chlorure d'argent et plongeant dans une solution contenant des ions chlorure constitue une électrode rédox de 2^e espèce. Le couple rédox mis en jeu est :



Le potentiel est donné par la relation de Nernst :

$$E = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 + 0,06 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log K_{s1} - 0,06 \times \log [\text{Cl}^-]$$

3. Réaction de dosage :



– Avant l'équivalence, il reste des ions Cl^- dans la solution tels que :

$$[\text{Cl}^-]_{\text{restant}} = \frac{n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}} - n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}}}{V_{\text{total}}} = \frac{C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} - C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}}$$

Le potentiel est calculé avec la relation établie à la question précédente :

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log K_{s1} - 0,06 \times \log \left(\frac{C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} - C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}} \right)$$

– Après l'équivalence, il y a des ions argent en excès dans la solution tels que :

$$[\text{Ag}^+]_{\text{en excès}} = \frac{n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}} - n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}} = \frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} - C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}}$$

Le potentiel est calculé en utilisant le couple Ag^+/Ag et la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+] = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log \left(\frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} - C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}} \right)$$

– À l'équivalence, les ions chlorure et les ions argent ont été introduits en quantités égales, ils réagissent et ils deviennent minoritaires. On peut calculer leurs concentrations avec le K_{s1} de AgCl :

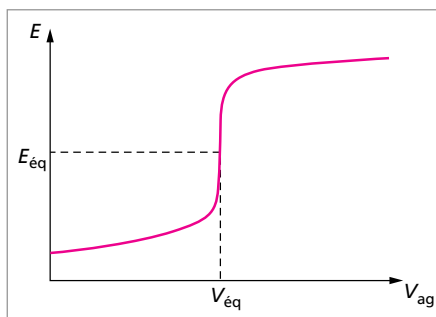
$$[\text{Cl}^-]_{\text{éq}} = [\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \text{ et } K_{s1} = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-]$$

$$\text{donc } [\text{Cl}^-]_{\text{éq}} = [\text{Ag}^+]_{\text{éq}} = \sqrt{K_{s1}}$$

Le potentiel à l'équivalence est donné par la formule :

$$E_{\text{éq}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log \sqrt{K_{s1}}$$

On obtient une courbe de dosage $E = f(V_{\text{Ag}})$ d'allure représentée ci-contre.



4. Avec le volume équivalent, on peut calculer la concentration de la solution de chlorure dosée :

à l'équivalence $n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}} = n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}}$

$$C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} = C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}^{\text{éq}} \quad C_{\text{Cl}} = \frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}^{\text{éq}}}{V_{\text{Cl}}} = \frac{0,1 \times 15}{20} = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C_{\text{Cl}} = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

À l'aide du potentiel après l'équivalence, on peut calculer $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0$. Pour $V_{\text{Ag}} = 30 \text{ cm}^3$, on a relevé une différence de potentiel $E_2 = 0,46 \text{ V/ECS}$

$$E_2 = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+] - E_{\text{ECS}}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 &= E_2 - 0,06 \times \log \frac{C_{\text{Ag}} \times (V_{\text{Ag}} - V_{\text{Ag}}^{\text{éq}})}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}} + E_{\text{ECS}} \\ &= 0,46 - 0,06 \times \log \frac{0,1 \times (30 - 15)}{20 + 30} + 0,25 \end{aligned}$$

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0,801 \text{ V/ENH}$$

À l'aide du potentiel relevé avant l'équivalence, on peut calculer K_{s1} . Pour $V_{Ag} = 3 \text{ cm}^3$, $E_1 = 0,04 \text{ V/ECS}$

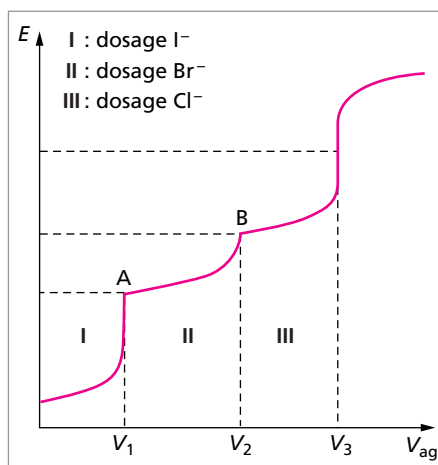
$$E_1 = E_{Ag^+/Ag}^0 + 0,06 \times \log K_{s1} - 0,06 \times \log [Cl^-] - E_{ECS}$$

$$\log K_{s1} = \frac{1}{0,06} \times (E_1 - E_{Ag^+/Ag}^0 + 0,06 \times \log [Cl^-] + E_{ECS})$$

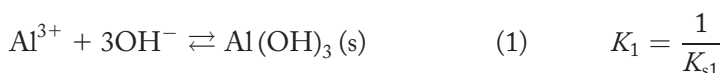
$$\log K_{s1} = \frac{1}{0,06} \times \left(0,04 - 0,801 + 0,06 \times \log \frac{20 \times 7,5 \cdot 10^{-2} - 3 \times 0,1}{20 + 3} + 0,25 \right) = -9,80$$

$$K_{s1} = 1,59 \cdot 10^{-10}$$

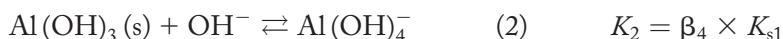
Lors du dosage d'un mélange de chlorure, bromure et iodure, on observe trois sauts de potentiels distincts permettant de repérer les trois volumes équivalents et les concentrations des trois halogénures. On dose successivement les ions iodure, bromure et chlorure, dans l'ordre inverse des pK_s ($pK_s(AgI) = 16$, $pK_s(AgBr) = 12$ et $pK_s(AgCl) = 10$ environ). La courbe (ci-contre) présente deux points anguleux aux deux premières équivalences dus à l'apparition de $AgBr$ et de $AgCl$ solides.



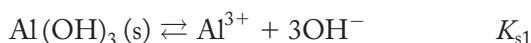
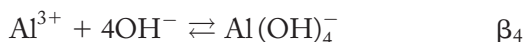
9 1. L'addition de soude conduit à la formation de l'hydroxyde d'aluminium selon l'équilibre :



Si l'on poursuit l'ajout de soude, il se forme le complexe :



l'équilibre (2) étant la combinaison des deux équilibres :



Un tel hydroxyde pouvant se redissoudre dans un excès de soude est appelé amphotère.

2. La dissolution de l'hydroxyde d'aluminium entraîne l'existence en solution de deux espèces contenant de l'aluminium : l'ion Al^{3+} et le complexe $Al(OH)_4^-$.

La solubilité est égale à la somme de leur concentration : $s = [Al^{3+}] + [Al(OH)_4^-]$

Avec les deux équilibres (1) et (2) mettant en jeu le précipité $\text{Al}(\text{OH})_3$:

$$K_{s1} = [\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 \quad [\text{Al}^{3+}] = \frac{K_{s1}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{K_{s1}}{\left(\frac{K_e}{[\text{H}^+]}\right)^3} = \frac{K_{s1}}{K_e^3} \times 10^{-3\text{pH}}$$

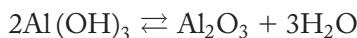
$$K_2 = \frac{[\text{Al}(\text{OH})_4^-]}{[\text{OH}^-]} \quad [\text{Al}(\text{OH})_4^-] = \beta_4 \times K_{s1} \times [\text{OH}^-] = \beta_4 \times K_{s1} \times \frac{K_e}{[\text{H}^+]}$$

$$\beta_4 \times K_{s1} \times K_e \times 10^{\text{pH}}$$

La solubilité s'exprime

$$s = \frac{K_{s1}}{K_e^3} \times 10^{-3\text{pH}} + \beta_4 \times K_{s1} \times K_e \times 10^{\text{pH}} \quad (\text{R})$$

3. Réaction de transformation de l'hydroxyde en oxyde :



4. L'apparition de $\text{Al}(\text{OH})_3$ correspond à l'atteinte de la condition de formation du précipité :

$$K_{s1} = [\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3$$

Comme le précipité apparaît $[\text{Al}^{3+}] \approx C = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ et on en déduit :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{s1}}{C}} = \sqrt[3]{\frac{10^{-34}}{10^{-6}}} = 4,64 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad \text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 4,7$$

À la disparition du précipité selon la réaction (2), on considère que tout l'aluminium est sous la forme du complexe, soit : $[\text{Al}(\text{OH})_4^-] \approx C = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$

Avec la constante K_2

$$[\text{OH}^-] = \frac{[\text{Al}(\text{OH})_4^-]}{K_2} = \frac{C}{\beta_4 \times K_{s1}} = \frac{10^{-6}}{2 \cdot 10^{33} \times 10^{-34}} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

et $\text{pH} = 8,7$.

5.a. Solubilité de l'hydroxyde de fer (III) en fonction du pH :

avec l'équilibre $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$ de constante K_{s2} on exprime la solubilité

$$s_2 = [\text{Fe}^{3+}] = \frac{[K_{s2}]}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{10^{-38}}{(10^{-14+\text{pH}})^3} = 10^{4-3\text{pH}}$$

soit $\log s_2 = 4 - 3 \times \text{pH}$

La formule de la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium en fonction du pH a été établie précédemment à la question 2. Reprenons la relation (R) :

$$s_1 = \frac{K_{s1}}{K_e^3} \times 10^{-3\text{pH}} + \beta_4 \times K_{s1} \times K_e \times 10^{\text{pH}}$$

soit

$$s_1 = \frac{10^{-34}}{(10^{-14})^3} \times 10^{-3\text{pH}} + 2.10^{33} \times 10^{-34} \times 10^{-14} \times 10^{\text{pH}} = 10^{8-3\text{pH}} + 2.10^{-15+\text{pH}}$$

$$s_1 = 10^{8-3\text{pH}} + 10^{-14,7+\text{pH}}$$

Le premier terme correspond à la concentration en ions Al^{3+} et le deuxième à celle en ions $\text{Al}(\text{OH})_4^-$. Quelle est la valeur du pH pour laquelle les deux termes de l'expression ont des valeurs égales ?

$$10^{8-3\text{pH}} = 10^{-14,7+\text{pH}} \Rightarrow 8 - 3 \times \text{pH} = -14,7 + \text{pH} \Rightarrow \text{pH} = 5,7$$

À cette valeur de pH, $s_1 = 1,9.10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\log s_1 = -8,7$

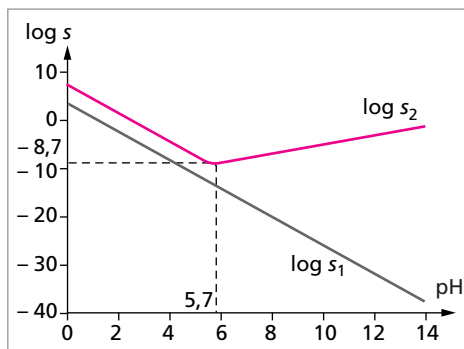
Comme les domaines d'existence des deux espèces solubles Al^{3+} et $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ sont bien distinctes, on considère en première approximation que :

– **pour $\text{pH} < 5,7$** les ions Al^{3+} prédominent et le premier terme est prépondérant dans l'expression de s_1

$$\log s_1 \approx 8 - 3 \times \text{pH}$$

– **pour $\text{pH} > 5,7$** les ions $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ prédominent et le second terme est prépondérant dans l'expression de s_1

$$\log s_1 \approx \text{pH} - 14,7$$



L'évolution de $\log s_1$ et $\log s_2$ en fonction du pH est tracé sur le graphe ci-dessus.

b. En milieu très basique, la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium est beaucoup plus grande que celle de l'hydroxyde de fer III, d'après le graphe précédent. Si l'on traite la bauxite (mélange Al_2O_3 et Fe_2O_3) avec de la soude concentrée, on solubilise l'alumine sous forme d'aluminate $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ mais pas l'oxyde de fer III. On sépare ainsi les deux espèces par filtration, le fer étant dans la phase solide et l'aluminium dans la phase aqueuse.

10 1. Pour suivre l'évolution du pH au cours d'un dosage potentiométrique, il faut mesurer à l'aide d'un millivoltmètre la différence de potentiel entre :

- une électrode de verre dont le potentiel est fonction du pH de la solution ;
- une électrode de référence au calomel saturé de potentiel constant.

2.a. On observe sur la courbe de dosage trois sauts de pH correspondant à l'équivalence des trois réactions susceptibles de se produire entre la soude et les espèces dosées :

– portion AB, dosage de l'acide sulfurique (considéré comme un diacide fort) selon la réaction



– portion BC, dosage des ions aluminium selon la réaction



Quand le pH est suffisant, au point B, la condition de formation du précipité est atteinte, le produit des concentrations est égal au K_s , et le solide apparaît. On enregistre sur la courbe un point anguleux (point B);

– portion CD, fin de la formation de $\text{Al}(\text{OH})_3$ correspondant à la fin du dosage des ions Al^{3+} . On observe une brusque augmentation du pH;

– portion DE, réaction de formation de l'aluminate selon la réaction



avec β_4 constante de formation globale du complexe à partir de Al^{3+} et 4 OH^- ;

au point E disparaît le dernier grain de $\text{Al}(\text{OH})_3$, on enregistre sur la courbe un deuxième point anguleux;

– portion EF, augmentation du pH du à l'ajout de soude en excès.

b. Comme dit précédemment, les points B et E sont des points anguleux caractéristiques sur une courbe de dosage potentiométrique de l'apparition (point B) et de la disparition (point E) d'une phase solide, en l'occurrence l'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$.

3. 1^{re} équivalence, au point B, fin du dosage des ions H^+ selon la réaction (1) :

$$\begin{aligned} n_{\text{H}^+}^{\text{initial}} &= n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} \Rightarrow 2 \times C_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times v_0 = C_{\text{OH}^-} \times v \\ \Rightarrow v &= \frac{2 \times 0,01 \times 100}{0,5} = 4 \text{ mL} \quad \boxed{v = 4 \text{ mL}} \end{aligned}$$

2^e équivalence, entre C et D, fin du dosage des ions Al^{3+} selon la réaction (2)

$$\begin{aligned} n_{\text{Al}^{3+}}^{\text{initial}} &= \frac{n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}}}{3} \Rightarrow 2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0 = \frac{C_{\text{OH}^-} \times (v' - v)}{3} \\ \Rightarrow v' - v &= 3 \times \frac{2 \times 0,01 \times 100}{0,5} = 12 \text{ mL} \quad \boxed{v' = 16 \text{ mL}} \end{aligned}$$

3^e équivalence, au point E, correspondant à la fin de la réaction (3)

$$\begin{aligned} n_{\text{Al}(\text{OH})_3}^{\text{formé par (2)}} &= n_{\text{Al}^{3+}}^{\text{initial}} = n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} \Rightarrow 2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0 = C_{\text{OH}^-} \times (v'' - v') \\ \Rightarrow v'' - v' &= \frac{2 \times 0,01 \times 100}{0,5} = 4 \text{ mL} \quad \boxed{v'' = 20 \text{ mL}} \end{aligned}$$

4. Au point A, le pH est fixé par l'acide sulfurique présent dans le milieu. C'est un diacide fort à la concentration $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$. Le pH est égal à :

$$\text{pH}_A = -\log [\text{H}^+] = -\log (2 \times 0,01) = 1,7$$

Au point B commence à se former le précipité d'hydroxyde d'aluminium. On peut calculer la concentration en ions aluminium, et en déduire le pH avec la condition de formation de $\text{Al}(\text{OH})_3$:

$$[\text{Al}^{3+}]_{\text{B}} = \frac{n_{\text{Al}^{3+}}^0}{v_{\text{solution}}} = \frac{2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0}{v_0 + v} = \frac{2 \times 0,01 \times 100}{100 + 4} = 1,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{Al}^{3+}]_{\text{B}} \times [\text{OH}^-]^3 = K_s \Rightarrow [\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{K_s}{[\text{Al}^{3+}]_{\text{B}}}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{10^{-33}}{1,92 \cdot 10^{-2}}} = 3,73 \cdot 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH}_{\text{B}} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 3,6$$

Au point E disparaît le dernier grain de $\text{Al}(\text{OH})_3$, tout l'aluminium est sous forme d'ions aluminate :

$$[\text{Al}(\text{OH})_4^-]_{\text{E}} = \frac{n_{\text{Al}^{3+}}^0}{v_{\text{solution}}} = \frac{2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0}{v_0 + v''} = \frac{2 \times 0,01 \times 100}{100 + 20} = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

On calcule le pH avec la constante K_3 :

$$K_3 = \frac{[\text{Al}(\text{OH})_4^-]}{[\text{OH}^-]} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{1,67 \cdot 10^{-2}}{10^2} = 1,67 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH}_{\text{E}} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 10,2$$

5. Sur le segment BC, on dose les ions Al^{3+} selon la réaction (2). Leur concentration diminue au fur et à mesure de l'avancement de la réaction. Or la condition de formation du précipité impose $[\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 = K_s$.

Une diminution de $[\text{Al}^{3+}]$ entraîne une augmentation de $[\text{OH}^-]$, donc du pH sur le segment considéré.

11 1. Les ions Fe^{2+} contenus dans le vin sont oxydés en Fe^{3+} par le dioxygène dissous.

2. La réponse se trouve dans l'annexe et sa figure. La casse ferrique correspond à la précipitation de phosphate ferrique FePO_4 . La formation d'ions Fe^{3+} , voir question précédente, et la présence naturelle d'espèces phosphatées sont responsables de la casse ferrique.

3. Le tableau propose trois traitements. Le 1^{er} traitement a pour but de faire disparaître de la solution les ions fer (II) ou (et) (III), soit par précipitation avec les ions hexacyanoferrate (puis filtration), soit par échange par passage au travers d'un échangeur d'ions. Le 2^e traitement a pour but d'empêcher l'oxydation des ions fer (II) en ions fer (III), car ce sont ces derniers qui précipitent avec les phosphates. On emploie un antioxydant, l'acide ascorbique, qui va réduire le dioxygène dissous. Le 3^e traitement a pour but de diminuer

fortement la concentration des ions Fe^{3+} libres en les complexant avec un ligand, l'ion citrate. Le complexe ainsi formé ayant une grande constante de formation, la quantité d'ions Fe^{3+} libres est insuffisante pour former le phosphate.

4.a. À $\text{pH} = 3,4$ l'espèce phosphatée majoritaire est l'ion dihydrogénophosphate H_2PO_4^- . La solubilité peut s'exprimer :

$$\begin{aligned}s &= [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}] + [\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}] \\ &= [\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}] \approx [\text{H}_2\text{PO}_4^-]\end{aligned}$$

b. Pour modifier la solubilité, il faut :

- changer le pH de la solution ;
- changer la température, donc le K_s .

On pourrait citer également les effets d'ions communs, ou la mise en compétition avec d'autres réactions mettant en jeu les ions Fe (III) (voir les traitements proposés à la question précédente).

c. Il y a précipitation de phosphate de fer (III) si on vérifie la condition :

$$[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{PO}_4^{3-}] = K_s$$

(Remarque : par simplification d'écriture, on emploie Fe^{3+} pour $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$.)

À $\text{pH} = 3,4$ on peut considérer que tout le phosphate se trouve sous la forme majoritaire H_2PO_4^- :

$$[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = C_{\text{PO}_4^{3-}} = \frac{X_{\text{PO}_4^{3-}}}{M_{\text{PO}_4^{3-}}} = \frac{245 \cdot 10^{-3}}{95} = 2,58 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{or } K_{a2} \times K_{a3} = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \times \frac{[\text{H}^+] \times [\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]^2 \times [\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

on en déduit

$$\begin{aligned}[\text{PO}_4^{3-}] &= \frac{K_{a2} \times K_{a3} \times [\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}^+]^2} \\ &= \frac{10^{-7,2} \times 10^{-12,3} \times 2,58 \cdot 10^{-3}}{(10^{-3,4})^2} = 5,15 \cdot 10^{-16} \text{ mol.L}^{-1}\end{aligned}$$

La teneur en fer est de 30 mg.L^{-1} , soit une concentration :

$$C_{\text{Fe}} = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{56} = 5,36 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{Fe}^{3+}] + [\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}] = 5,36 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

et

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} ; \quad \frac{[\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a} = 10^{0,35}$$

On en déduit $[\text{Fe}^{3+}] = \frac{5,36 \cdot 10^{-4}}{1 + 10^{0,35}} = 1,65 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

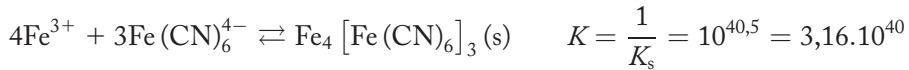
Vérifions la condition de formation du précipité :

$$[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{PO}_4^{3-}] = 1,65 \cdot 10^{-4} \times 5,15 \cdot 10^{-15} = 8,50 \cdot 10^{-19} > K_s$$

avec $K_s = 10^{-\text{p}K_s} = 10^{-21,9} = 1,26 \cdot 10^{-22}$

Il y a formation du phosphate de fer (III) jusqu'à ce que le produit des concentrations soit égal au K_s .

d. Réaction de formation du précipité bleu :



La constante est très grande, la réaction est quasi totale. Pour éviter tout risque de casse blanche, on va calculer la masse d'hexacyanoferrate (II) de potassium à introduire dans 1 L de solution pour précipiter tous les ions Fe^{3+} .

$$m_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} = M_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} \times n_{\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}} = M_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} \times \frac{3}{4} \times n_{\text{Fe}^{3+}}^{\text{solution}}$$

A.N. $m_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} = (4 \times 39,1 + 56 + 6 \times (12 + 14)) \times \frac{3}{4} \times 5,36 \cdot 10^{-4} = 0,148 \text{ g}$

$m_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} = 148 \text{ mg}$